

Fast Fourier Transform (FFT) - Esercitazione 7

Tra i tanti algoritmi della FFT ci cimentiamo in quello della:

FFT radix-2 a decimazione in frequenza (DIF)

La quale è applicabile soltanto quando il vettore da trasformare è di lunghezza multipla della potenza di due:

$$N = 2^l$$

Detto ciò ricordiamo che DFT è scritta come:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot W_N^{kn}$$

Dove $W_N^{kn} = e^{-j2\pi/N}$ è la costante di rotazione, che serve per mantenere la formula più compatta.

Dopo vari calcoli troviamo le seguenti due formule:

$$X_{2p} = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x_n + x_{n+N/2}) \cdot W_{N/2}^{np} \quad k \text{ pari}$$

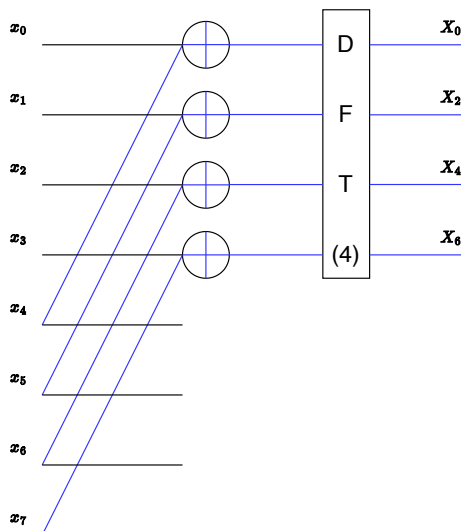
$$X_{2p+1} = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x_n - x_{n+N/2}) \cdot W_N^n \cdot W_{N/2}^{np} \quad k \text{ dispari}$$

Si nota come se si confrontano queste formule con la prima sono strutturalmente uguali infatti per k pari:

$$X_{2p} = \sum_{n=0}^{N/2-1} y_n \cdot W_{N/2}^{np} \quad k \text{ pari}$$

Dove $y_n = x_n + x_{n+N/2}$. Quindi gli elementi del vettore trasformato di indice pari X_{2p} si trovano calcolando la DFT a N/2 punti.

Ora per $N = 8$, avrò quindi gli x_n da $n = 0, \dots, 7$, per i quali devo andare a sommare x_0 con x_4 e così via per x_1, x_2, x_3 ottenendo così il primo step:



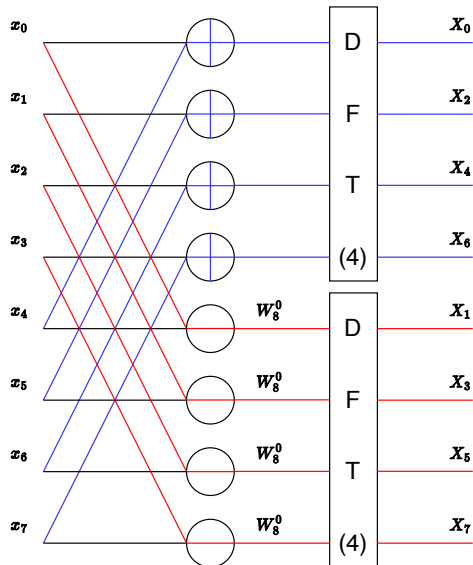
Infatti le uscite dei sommatore saranno le y_n su cui eseguo la DFT non più a 8 punti, bensì a 4 punti (infatti le uscite dei sommatore sono 4 non 8), da cui ottengo X_0, X_2, X_4, X_6 .

Analogamente per k dispari:

$$X_{2p+1} = \sum_{n=0}^{N/2-1} z_n \cdot W_{N/2}^{np} \quad k \text{ dispari}$$

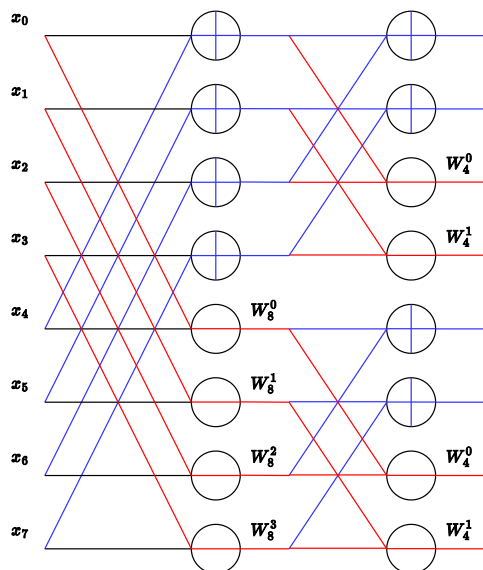
Dove $z_n = (x_n - x_{n+N/2}) \cdot W_N^n$. Ed analogamente a quanto fatto in precedenza, in questo caso vado a *sottrarre* x_0 con x_4 e così via

per x_1, x_2, x_3 e moltiplico per W_N^n ottenendo così X_1, X_3, X_5, X_7 :

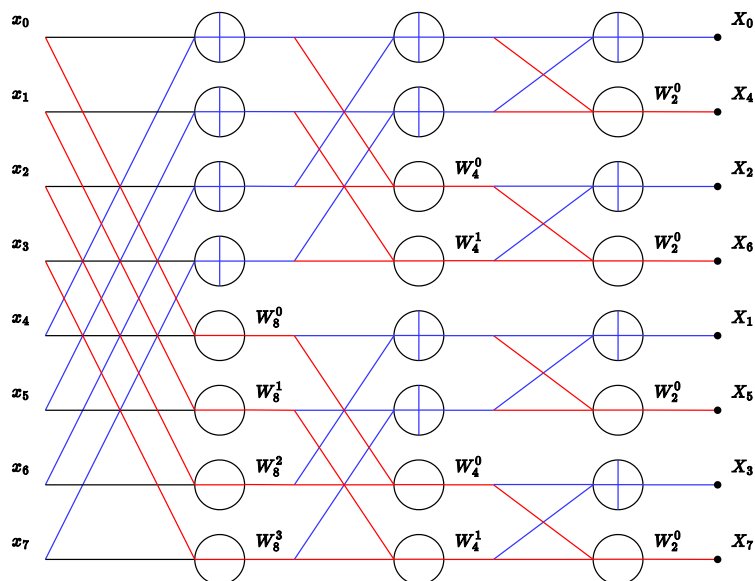


Quindi si riduce il calcolo della DFT a 8 punti come 2 DFT a 4 punti, è molto più veloce della DFT standard, e questo rappresenta il primo stadio della FFT radix 2 DIF.

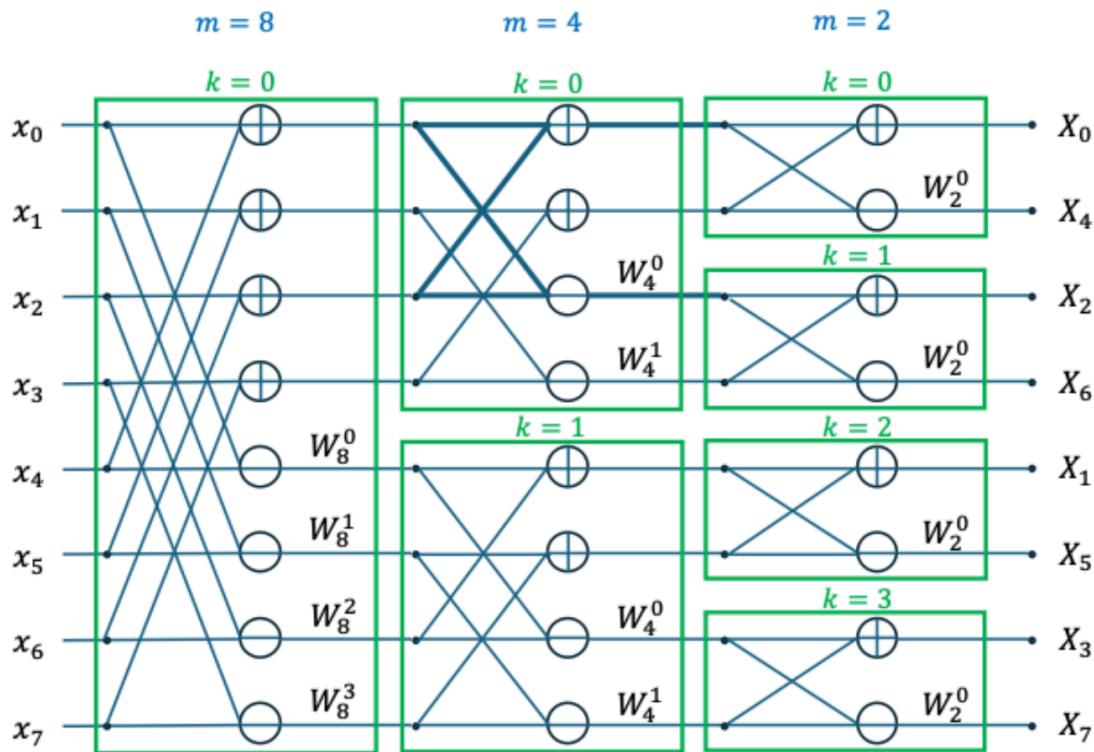
Iteriamo lo stesso procedimento fino a quando mi rimangono DFT per vettori di lunghezza 2:



Si ottiene così infine 4 DFT che operano su vettori di lunghezza 2:



È quindi abbiamo ottenuto il grafico fornito:



In questo esempio ci sono 3 stadi (dati dai sommatori / sottrattori), vengono indicizzati come

$$m = N, \frac{N}{2}, \frac{N}{4}, \dots, 2$$

Ovvero $\log_2(N)$ stadi, ogni volta si divide per due fino ad ottenere 2 (N è una potenza di 2).

Oltre a ciò i gruppi raddoppiano: da $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ (in verde).

Quindi nello stadio m ci sono:

$$N/m \text{ gruppi} \rightarrow \text{indicizzati } k = 0, 1, \dots, N/m - 1$$

Intuitivamente nel codice C, dovremmo fare un ciclo esterno in m ed un ciclo interno in k .

Successivamente in ogni gruppo k allo stadio m si eseguirà $m/2$ butterfly indicizzate con $j = 0, \dots, m/2 - 1$. (sono quelle intersezioni con sommatore / sottrattore e poi moltiplicate)

Si nota infine che i valori trasformati non sono in ordine, per riordinarli basta eseguire la procedura del *bit reversal*, ovvero considerare la rappresentazione binaria degli indici:

Per $N = 8$ bastano 3 bit (codificano l'informazione da 0 a 7), detto ciò mi basta successivamente specchiare (rispetto al centro) i valori per ordinarli nel modo giusto:

$$3_{10} = 011_2 \rightarrow 110_2 = 6_{10}$$

Parte 1-2-3

Si veda il codice sorgente `exercise1.c`.

Homework

Produce gli stessi risultati che ci sono ottenuti nella esercitazione 5, l'unica differenza è che usando la FFT radix-2 DIF i calcoli sono molto più veloci.

Si veda il codice sorgente `homework1.c` e `homework2.c` e i plot `homework1_plot.pdf` e `homework2_plot.pdf`.